

Άσκηση 4 - Συγχρονισμός, CFO και Εκτίμηση Καναλιού

Ασύρματες Επικοινωνίες

Student: Emmanouil Thomas Chatzakis
Student ID: 2021030061

1 Πρώτο Μέρος: ιδανικό κανάλι

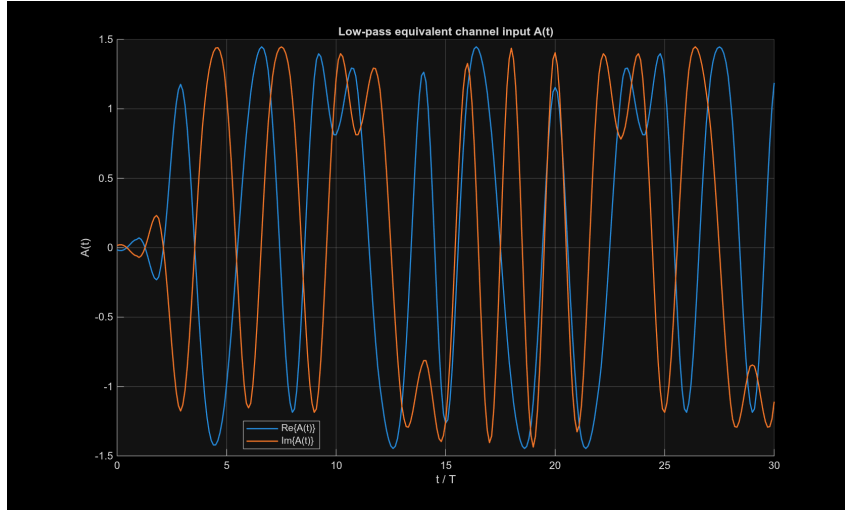
Ξεκινάμε από ένα πακέτο N ισοπίθανων συμβόλων 4-QAM,

$$A_n \in \{\pm 1 \pm j\}, \quad \sigma_A^2 = \mathbb{E}[|A_n|^2] = 2,$$

και θεωρούμε τα πρώτα N_{tr} από αυτά ως σύμβολα εκπαίδευσης, δηλαδή ως σύμβολα γνωστά στον δέκτη. Τοποθετούμε το σύμβολο A_n στη χρονική στιγμή nT , δηλαδή κάθε over δείγματα, και φιλτράρουμε με τον παλμό μορφοποίησης $g_T(t)$. Το χαμηλοπερατό ισοδύναμο της εισόδου του καναλιού είναι

$$A(t) = \sum_{n=0}^{N-1} A_n g_T(t - nT),$$

το οποίο υπολογίζουμε στις χρονικές στιγμές $t = kT_s$. Ο παλμός SRRC έχει μετατοπιστεί ώστε να είναι αιτιατός, οπότε ο χρόνος αρχίζει στο $t = 0$.



Σχήμα 1: Low-pass equivalent channel input $A(t)$

Το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της $A(t)$ παίρνουν τιμές γύρω από τα σύμβολα, με ομαλές μεταβάσεις μεταξύ τους, όπως αναμένουμε από έναν παλμό περιορισμένου εύρους ζώνης.

Θεωρούμε πρώτα ότι η κρουστική απόκριση του φυσικού καναλιού είναι $c(t) = \delta(t)$ και ότι το κανάλι είναι αθόρυβο, οπότε η έξοδος του καναλιού ταυτίζεται με την είσοδό του. Στον δέκτη φιλτράρουμε με το προσαρμοσμένο φίλτρο $g_R(t) = g_T(-t)$ και παίρνουμε τα δείγματα

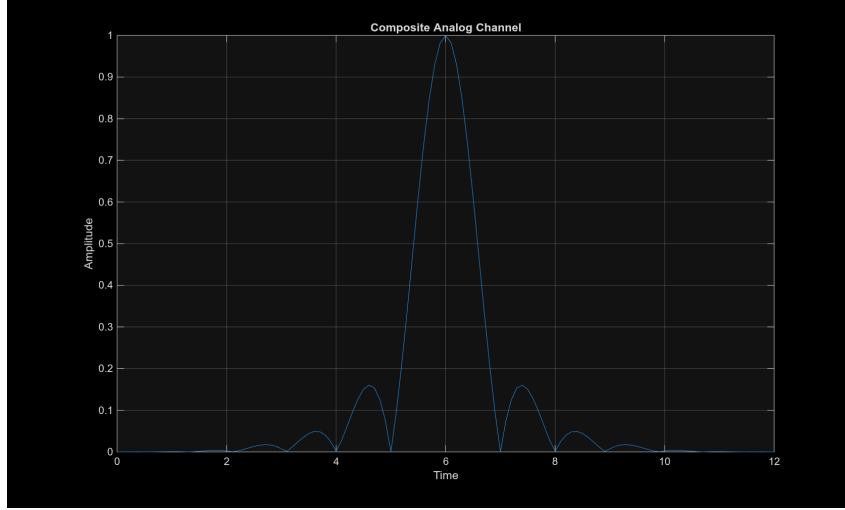
$$Y_k = Y(kT_s) = T_s \sum_m A(mT_s) g_R(kT_s - mT_s),$$

όπου ο παράγοντας T_s προσεγγίζει το ολοκλήρωμα της συνέλιξης συνεχούς χρόνου.

Το σύνθετο αναλογικό κανάλι είναι η σειριακή σύνδεση των τριών φίλτρων,

$$h(t) = g_T(t) * c(t) * g_R(t),$$

δηλαδή εδώ $h(t) = g_T(t) * g_R(t)$, που είναι ένας (περικομμένος) παλμός raised cosine.

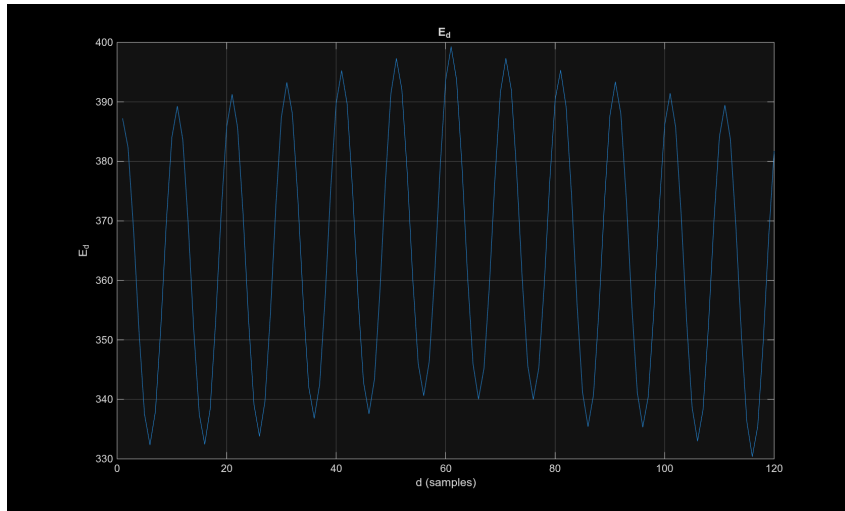


Σχήμα 2: Composite analog channel $|h(t)|$

Παρατηρούμε ότι το $|h(t)|$ έχει ένα μοναδικό μέγιστο στο μέσο της διάρκειάς του, δηλαδή στο $t = 2AT$, και μηδενίζεται σε αποστάσεις ακέραιων πολλαπλασίων του T γύρω από αυτό. Αυτό περιμέναμε, αφού ο raised cosine είναι παλμός Nyquist: αν δειγματοληπτήσουμε στη σωστή φάση, δεν υπάρχει διασυμβολική παρεμβολή.

Για να συγχρονιστούμε, δοκιμάζουμε πρώτα το κριτήριο της ενέργειας. Για κάθε καθυστέρηση d υπολογίζουμε την ενέργεια της symbol-spaced υπακολουθίας μήκους N ,

$$E_d = \sum_{n=0}^{N-1} |Y_{d+n \text{ over}}|^2, \quad d^* = \arg \max_d E_d.$$



Σχήμα 3: Energy statistic E_d

Το στατιστικό μεγιστοποιείται στη θέση του μεγίστου του σύνθετου καναλιού, δηλαδή βρίσκεται σωστά τη φάση δειγματοληψίας. Παρατηρούμε όμως ότι είναι περιοδικό με περίοδο over δείγματα: όλες οι θέσεις που απέχουν ακέραιο πολλαπλάσιο του T έχουν σχεδόν την ίδια ενέργεια, αφού αντιστοιχούν στη σωστή φάση αλλά σε λάθος αρχή του πακέτου κατά ένα ή περισσότερα σύμβολα. Η διαφορά τους είναι της τάξης της ενέργειας ενός μόνο συμβόλου, οπότε το κριτήριο της ενέργειας βρίσκει τη φάση δειγματοληψίας αλλά δεν ξεχωρίζει καθαρά την αρχή του πακέτου. Σε ενθόρυβο περιβάλλον θα μπορούσε εύκολα να δώσει λάθος αποτέλεσμα.

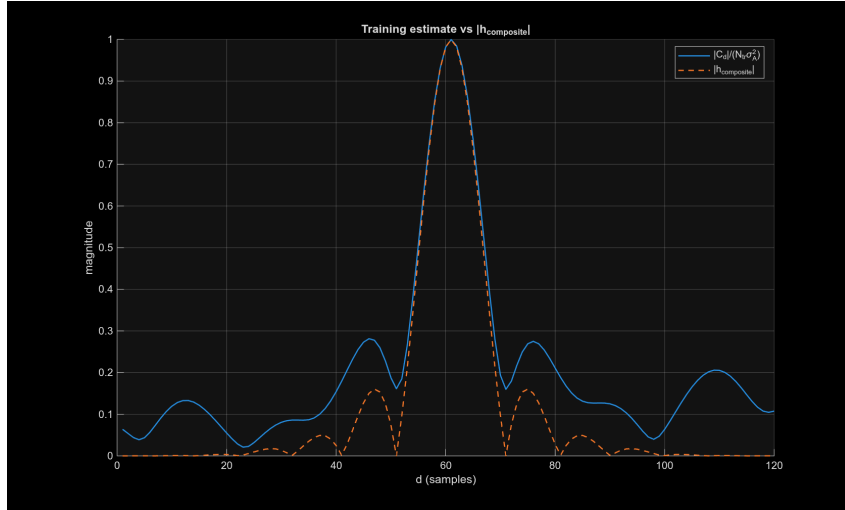
Δοκιμάζουμε στη συνέχεια το κριτήριο των συμβόλων εκπαίδευσης, για τις ίδιες τιμές του d ,

$$C_d = \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} A_n^* Y_{d+n \text{ over}}.$$

Επειδή τα σύμβολα είναι ανεξάρτητα και μηδενικής μέσης τιμής, ισχύει $\mathbb{E}[C_d] = N_{\text{tr}}\sigma_A^2 h(dT_s)$, οπότε η ποσότητα

$$\hat{h}(dT_s) = \frac{C_d}{N_{\text{tr}}\sigma_A^2}$$

είναι μια εκτίμηση του υπερδειγματοληπτημένου σύνθετου καναλιού.

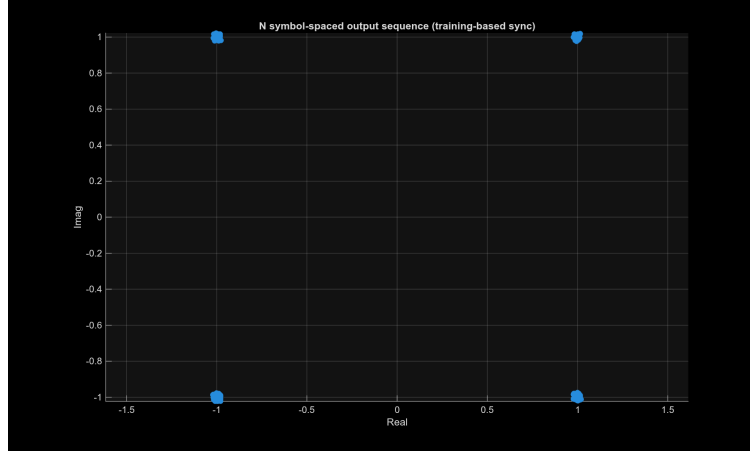


Σχήμα 4: Training statistic vs composite channel

Στο σχήμα συγκρίνουμε την απόλυτη τιμή του στατιστικού με την απόλυτη τιμή του σύνθετου καναλιού. Γύρω από τον κύριο λοβό οι δύο καμπύλες σχεδόν ταυτίζονται και το μέγιστο είναι μοναδικό και καθαρό, δηλαδή βρίσκουμε ταυτόχρονα και τη φάση δειγματοληψίας και την αρχή του πακέτου. Αυτό περιμέναμε, αφού τα σύμβολα εκπαίδευσης είναι γνωστά στον δέκτη και άρα η συσχέτιση «κλειδώνει» σε συγκεκριμένη θέση.

Μακριά από τον κύριο λοβό η εκτίμηση δεν μηδενίζεται εντελώς, όπως θα περιμέναμε από τη μέση τιμή της. Αυτό οφείλεται στους όρους $A_n^* A_k$ με $n \neq k$: έχουν μηδενική μέση τιμή, αλλά για πεπερασμένο πλήθος συμβόλων εκπαίδευσης δεν αλληλοαναιρούνται πλήρως, οπότε η ισότητα $C_d \approx \mathbb{E}[C_d]$ ισχύει μόνο κατά προσέγγιση.

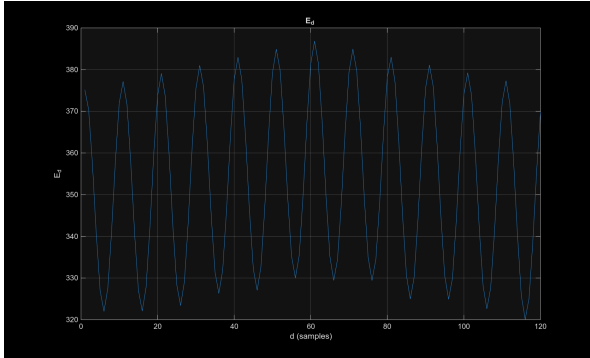
Αφού συγχρονιστούμε, κατασκευάζουμε την symbol-spaced ακολουθία εξόδου $r_k = Y_{d^*+k \text{ over}}$, $k = 0, \dots, N - 1$.



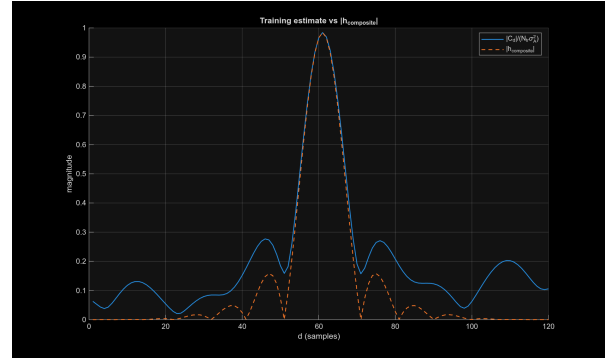
Σχήμα 5: Symbol-spaced output, $c = 1$

Τα δείγματα πέφτουν πάνω στα σημεία του αστερισμού 4-QAM, όπως ακριβώς περιμέναμε: το σύνθετο κανάλι είναι παλμός Nyquist και δειγματοληπτούμε στις σωστές στιγμές, οπότε δεν υπάρχει διασυμβολική παρεμβολή. Η πολύ μικρή απόκλιση που παρατηρείται οφείλεται στην περικοπή του SRRC σε πεπερασμένη διάρκεια, λόγω της οποίας η $g_T * g_R$ δεν είναι ακριβώς παλμός Nyquist.

Επαναλαμβάνουμε τα ίδια βήματα με $c(t) = c\delta(t)$, όπου c μιγαδικός, οπότε τώρα $h(t) = c g_T(t) * g_R(t)$.

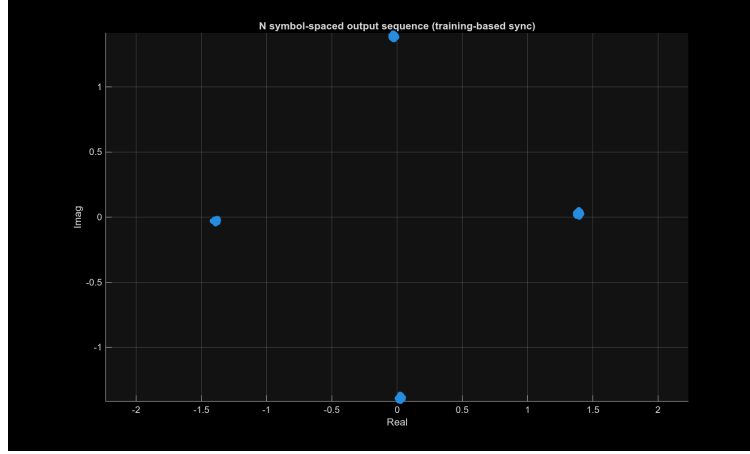


Σχήμα 6: Energy statistic, complex c



Σχήμα 7: Training statistic, complex c

Ο συγχρονισμός δεν αλλάζει: το E_d πολλαπλασιάζεται με $|c|^2$ και το $|\hat{h}_d|$ με $|c|$, δηλαδή και τα δύο στατιστικά απλώς κλιμακώνονται και η θέση του μεγίστου τους παραμένει η ίδια. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού ένα σταθερό μιγαδικό κέρδος δεν εξαρτάται από τον χρόνο.



Σχήμα 8: Symbol-spaced output, complex c

Η ακολουθία εξόδου είναι τώρα $r_k = c A_k$: ο αστερισμός είναι στραμμένος κατά $\angle c$ και κλιμακωμένος κατά $|c|$. Ο συγχρονισμός δεν επηρεάζεται, αλλά για να αποφασίσουμε σωστά τα σύμβολα πρέπει πρώτα να εκτιμήσουμε το c , δηλαδή χρειαζόμαστε σύμφωνη (coherent) ανίχνευση.

2 Δεύτερο Μέρος: ιδανικό κανάλι με CFO

Προσθέτουμε τώρα στο ιδανικό κανάλι μετατόπιση συχνότητας φέροντος (CFO). Χρησιμοποιούμε το ίδιο πακέτο και το σήμα στην είσοδο του δέκτη γίνεται

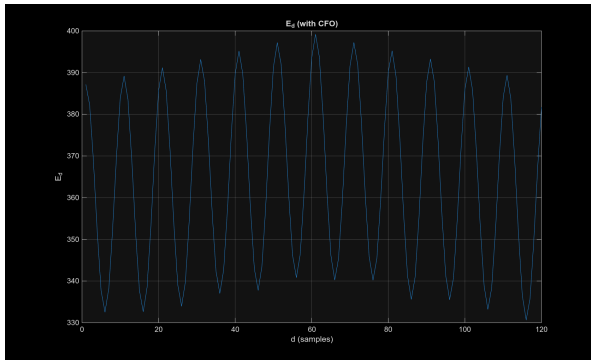
$$Y_n = e^{j(2\pi\Delta F_s n + \phi)} A(nT_s), \quad \Delta F_s = \Delta F T_s,$$

όπου ϕ η σταθερή φάση του φέροντος. Βολεύει να δουλεύουμε με το CFO ανά σύμβολο, $\Delta f = \Delta F T = \text{over} \cdot \Delta F_s$: η φάση της εξόδου αλλάζει κατά $2\pi\Delta f$ από σύμβολο σε σύμβολο και μέσα σε ένα πακέτο διαγράφει πλήρεις περιστροφές.

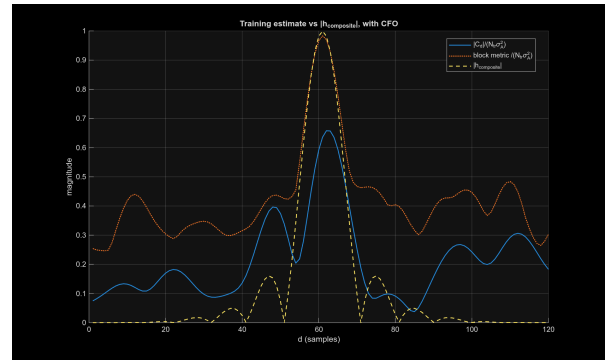
Αφού $\Delta F \ll 1/T$, η φάση μεταβάλλεται ελάχιστα μέσα στη διάρκεια ενός παλμού, οπότε η έξοδος του προσαρμοσμένου φίλτρου προσεγγίζεται από

$$Y(t) \approx e^{j(2\pi\Delta F t + \phi)} \sum_{n=0}^{N-1} A_n h(t - nT),$$

δηλαδή το CFO «βγαίνει» έξω από το άθροισμα ως κοινός στρεφόμενος παράγοντας. Το σύνθετο αναλογικό κανάλι παραμένει το ίδιο με το πρώτο μέρος, αφού το εκθετικό έχει μέτρο μονάδα.



Σχήμα 9: Energy statistic with CFO



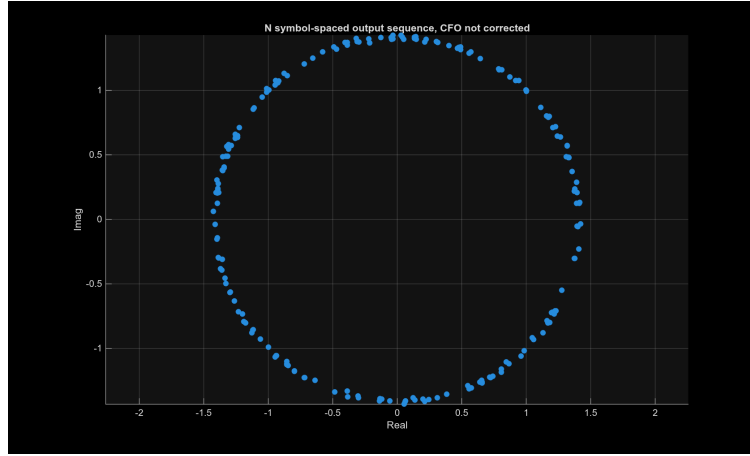
Σχήμα 10: Training statistic with CFO

Στο κριτήριο της ενέργειας κάθε δείγμα πολλαπλασιάζεται με εκθετικό μέτρου μονάδα, οπότε το E_d δεν αλλάζει καθόλου και δίνει την ίδια θέση συγχρονισμού με πριν. Αυτό ακριβώς περιμέναμε, αφού η ενέργεια δεν «βλέπει» φάση.

Αντίθετα, το στατιστικό των συμβόλων εκπαίδευσης εξασθενεί. Τώρα $\mathbb{E}[C_d] = \alpha_d h(dT_s)$, με

$$|\alpha_d| = \sigma_A^2 \left| \sum_{n=0}^{N_{tr}-1} e^{j2\pi\Delta f n} \right| = \sigma_A^2 \left| \frac{\sin(\pi\Delta f N_{tr})}{\sin(\pi\Delta f)} \right|,$$

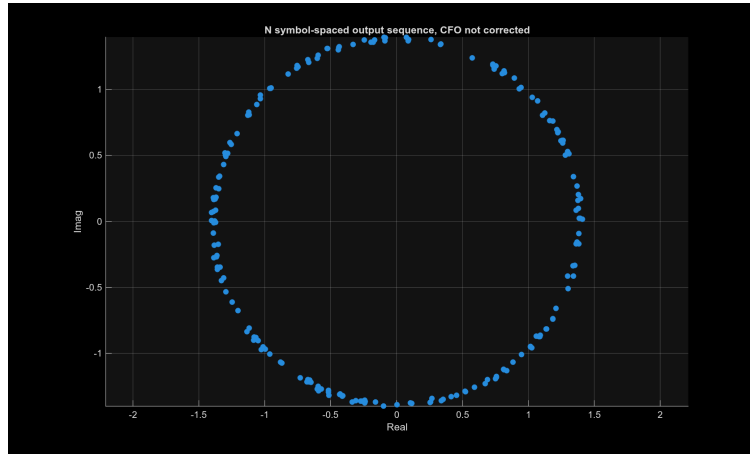
δηλαδή οι όροι του αθροίσματος δεν προστίθενται πλέον σύμφωνα, αλλά με προοδευτικά αυξανόμενη διαφορά φάσης. Στο σχήμα φαίνεται ακριβώς αυτό: η μορφή του κύριου λοβού διατηρείται, αλλά το ύψος του είναι μειωμένο κατά τον παραπάνω παράγοντα, σε συμφωνία με τη θεωρία. Αν μάλιστα το γινόμενο $\Delta f N_{tr}$ ήταν ακέραιος, ο παράγοντας θα μηδενιζόταν και ο συγχρονισμός με σύμβολα εκπαίδευσης θα αποτύγχανε εντελώς. Επειδή επιπλέον ο κύριος λοβός γίνεται πιο επίπεδος, η θέση του μεγίστου του μπορεί να μετατοπιστεί κατά ένα δείγμα, γι' αυτό εδώ κατασκευάζουμε την ακολουθία εξόδου με τον συγχρονισμό ενέργειας, ο οποίος δεν επηρεάζεται από το CFO.



Σχήμα 11: Symbol-spaced output with CFO (no correction)

Η ακολουθία εξόδου είναι $r_k \approx \tilde{h} A_k e^{j2\pi\Delta f k}$, δηλαδή κάθε σύμβολο στρέφεται λίγο περισσότερο από το προηγούμενο. Στο μιγαδικό επίπεδο τα δείγματα απλώνονται πάνω σε κύκλο και ο αστερισμός χάνεται εντελώς, οπότε καμία απόφαση δεν είναι δυνατή χωρίς διόρθωση του CFO.

Επαναλαμβάνουμε με μιγαδικό c και τυχαία φάση $\Phi \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$.



Σχήμα 12: Symbol-spaced output with CFO, complex c and random phase

Και οι δύο μέθοδοι συγχρονισμού δίνουν τις ίδιες θέσεις με πριν, αφού το c και η Φ αλλάζουν μόνο το κοινό πλάτος και την κοινή φάση όλων των δειγμάτων. Η ακολουθία εξόδου είναι πάλι κύκλος, με ακτίνα κλιμακωμένη κατά $|c|$ και αρχική φάση μετατοπισμένη.

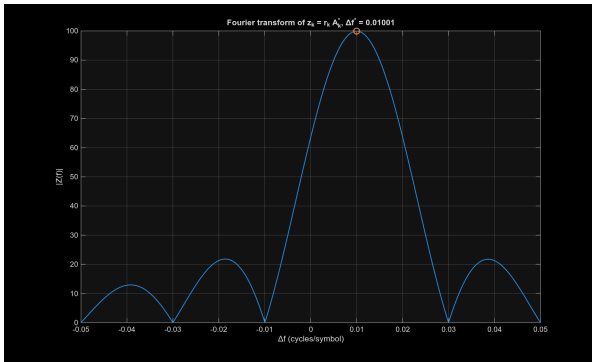
Έχοντας συγχρονιστεί, εκτιμούμε το CFO με τα σύμβολα εκπαίδευσης. Πολλαπλασιάζουμε τα αντίστοιχα δείγματα με τα συζυγή γνωστά σύμβολα,

$$z_l = r_l A_l^* = |A_l|^2 \tilde{h} e^{j2\pi \Delta f l}, \quad l = 0, \dots, N_{\text{tr}} - 1,$$

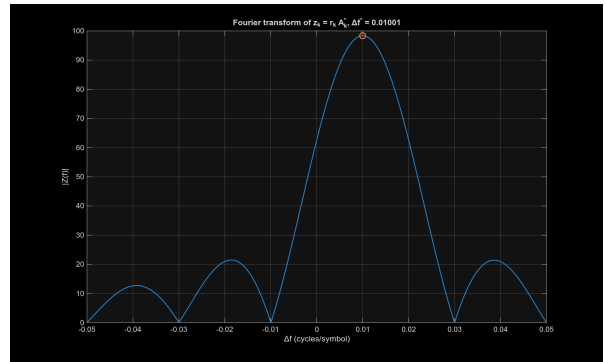
οπότε αφαιρείται η διαμόρφωση και μένει ένα καθαρό μιγαδικό εκθετικό συχνότητας Δf . Η εκτίμηση είναι η συχνότητα στην οποία μεγιστοποιείται το μέτρο του μετασχηματισμού Fourier,

$$\Delta \hat{f} = \arg \max_f |\mathcal{F}\{z_l\}(f)|,$$

τον οποίο υπολογίζουμε με FFT με zero padding, ώστε να έχουμε πυκνό πλέγμα συχνοτήτων.



Σχήμα 13: Fourier transform of z_l ($c = 1$)

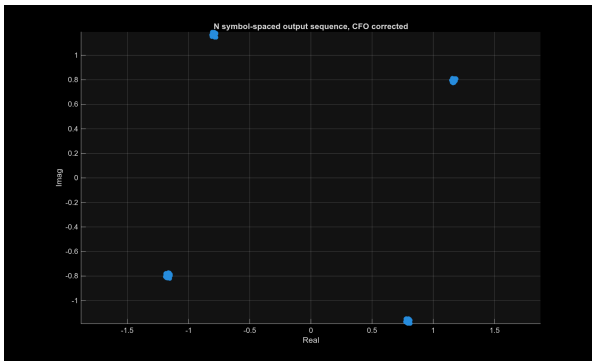


Σχήμα 14: Fourier transform of z_l (complex c , random phase)

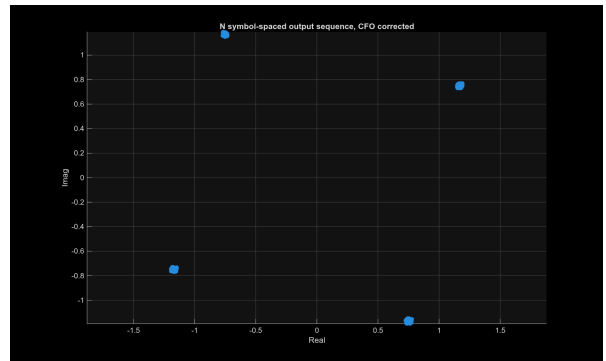
Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται μία μοναδική, αιχμηρή κορυφή στη σωστή συχνότητα. Γύρω της διακρίνεται η μορφή του πυρήνα Dirichlet, με μηδενισμούς που απέχουν όσο το αντίστροφο του πλήθους των συμβόλων εκπαίδευσης, κάτι που περιμέναμε αφού παρατηρούμε ένα εκθετικό πεπερασμένης διάρκειας. Το c και η τυχαία φάση δεν μετακινούν την κορυφή, γιατί αλλάζουν μόνο τη φάση και όχι τη συχνότητα της z_l .

Διορθώνουμε το CFO στρέφοντας κάθε δείγμα αντίθετα,

$$\tilde{r}_k = r_k e^{-j2\pi \Delta \hat{f} k} = \tilde{h} A_k.$$



Σχήμα 15: After CFO correction ($c = 1$)



Σχήμα 16: After CFO correction (complex c , random phase)

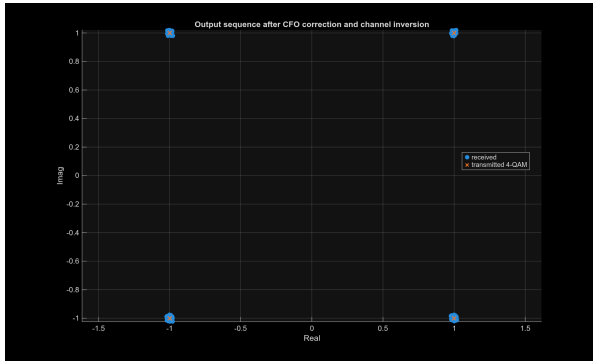
Ο κύκλος «μαζεύεται» ξανά σε τέσσερα σημεία, τα οποία όμως είναι στραμμένα κατά μία κοινή, σταθερή φάση. Αυτή περιλαμβάνει τη φάση του c , τη φάση Φ του φέροντος και τη φάση που έχει συσσωρεύσει το CFO μέχρι τη χρονική στιγμή του συγχρονισμού. Η κοινή αυτή στροφή δεν διορθώνεται από την εκτίμηση της συχνότητας και πρέπει να την αναλάβει η εκτίμηση του καναλιού.

Το διακριτό ισοδύναμο κανάλι εδώ έχει έναν μόνο συντελεστή. Από τα σύμβολα εκπαίδευσης γράφουμε $\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{a} \mathbf{h} + \mathbf{v}$ και η λύση ελαχίστων τετραγώνων είναι

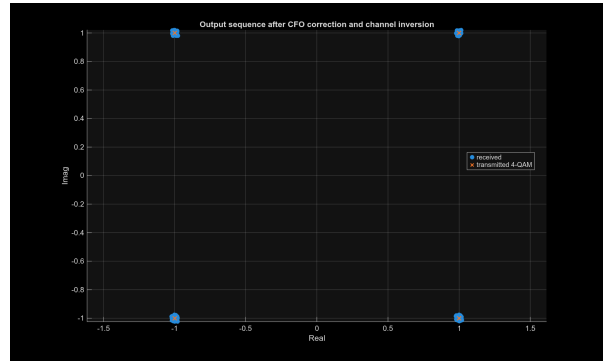
$$\hat{h}_{LS} = (\mathbf{a}^H \mathbf{a})^{-1} \mathbf{a}^H \tilde{\mathbf{r}} = \frac{\sum_l A_l^* \tilde{r}_l}{\sum_l |A_l|^2}.$$

Επειδή τα σύμβολα 4-QAM έχουν σταθερό μέτρο, η εκτίμηση αυτή ταυτίζεται με τη μέση τιμή των $\tilde{r}_l A_l^*$. Το μέτρο της προκύπτει ίσο με το $|c|$ επί το μέγιστο του σύνθετου καναλιού και η φάση της είναι ακριβώς η κοινή στροφή που είδαμε στον αστερισμό, όπως αναμέναμε.

Τέλος ανααιρούμε την επίδραση του καναλιού διαιρώντας με την εκτίμηση, $\hat{A}_k = \tilde{r}_k / \hat{h}_{LS}$.



Σχήμα 17: Output after CFO and channel correction ($c = 1$)



Σχήμα 18: Output after CFO and channel correction (complex c , random phase)

Τα δείγματα πέφτουν ξανά πάνω στα σημεία του αστερισμού και όλα τα σύμβολα ανακτώνται σωστά. Η μικρή υπολειπόμενη απόκλιση οφείλεται στην περικοπή του SRRC και στην προσέγγιση που κάναμε για τη φάση του CFO μέσα στη διάρκεια κάθε παλμού, ενώ το σφάλμα της εκτίμησης της συχνότητας είναι αρκετά μικρό ώστε η φάση να μην προλαβαίνει να ξεφύγει μέσα στο πακέτο.

3 Τρίτο Μέρος: μη ιδανικό κανάλι

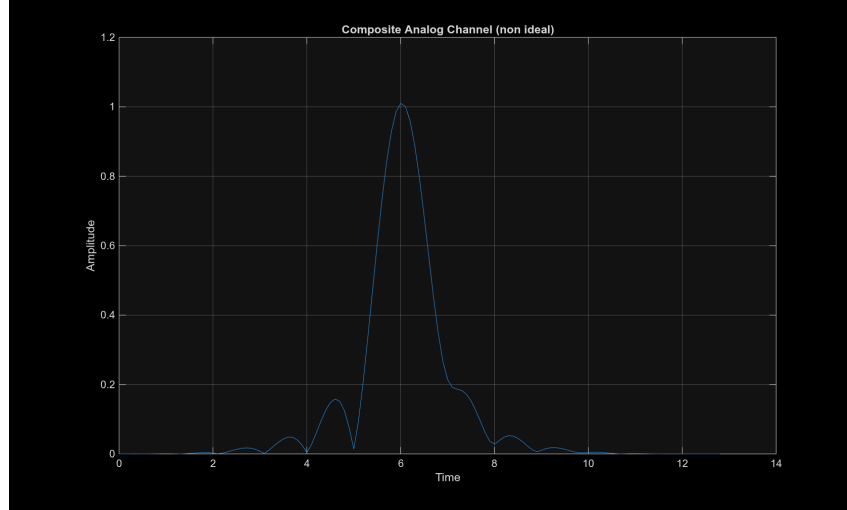
Περνάμε τώρα σε μη ιδανικά κανάλια, χωρίς CFO. Το φυσικό κανάλι έχει δύο διαδρομές,

$$c(t) = c_0 \delta(t) + c_1 \delta(t - KT_s),$$

με τυχαίους μιγαδικούς συντελεστές και τυχαία καθυστέρηση K δειγμάτων. Σε διακριτό χρόνο είναι ένα διάνυσμα με δύο μη μηδενικά στοιχεία, στην αρχή και στη θέση K . Το σύνθετο αναλογικό κανάλι γίνεται

$$h(t) = g_T(t) * c(t) * g_R(t) = c_0 h_{RC}(t) + c_1 h_{RC}(t - KT_s),$$

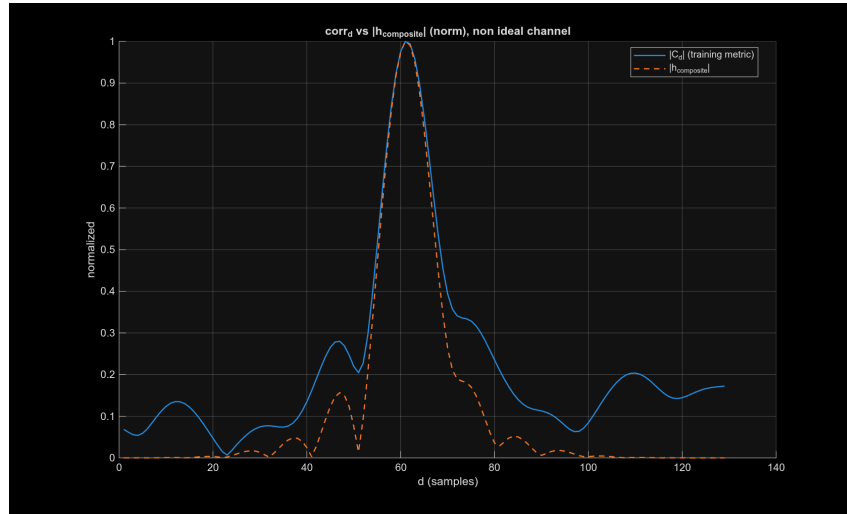
δηλαδή δύο αντίγραφα του raised cosine, με διαφορετικά βάρη και χρονική απόσταση KT_s .



Σχήμα 19: Composite analog channel $|h(t)|$

Στο σχήμα διακρίνονται καθαρά οι δύο λοβοί, με ύψη ανάλογα των μέτρων των δύο συντελεστών και συνολική διάρκεια μεγαλύτερη από αυτήν του πρώτου μέρους κατά την καθυστέρηση της δεύτερης διαδρομής. Επειδή η απόσταση των δύο λοβών δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του T , καμία χρονική στιγμή δειγματοληψίας δεν μηδενίζει ταυτόχρονα και τις δύο ουρές: το κανάλι δεν είναι πλέον Nyquist και περιμένουμε διασυμβολική παρεμβολή.

Υπολογίζουμε πάλι το στατιστικό των συμβόλων εκπαίδευσης, τώρα για εύρος καθυστερήσεων που καλύπτει όλη τη διάρκεια του σύνθετου καναλιού.



Σχήμα 20: Training statistic vs composite channel

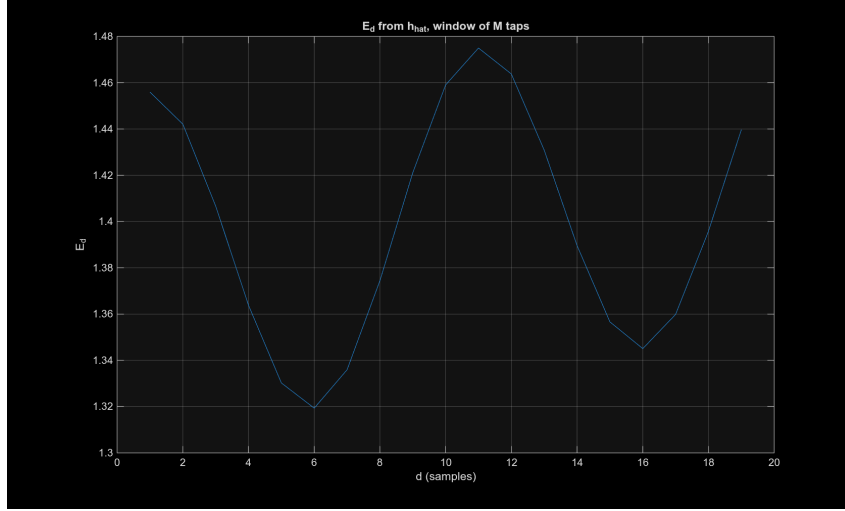
Η εκτίμηση ακολουθεί και τους δύο λοβούς του σύνθετου καναλιού, δηλαδή το στατιστικό μας δίνει μια εικόνα ολόκληρης της κρουστικής απόκρισης και όχι απλώς μία θέση συγχρονισμού. Οι αποκλίσεις από την πραγματική καμπύλη είναι μεγαλύτερες από ό,τι στο πρώτο μέρος, κάτι που περιμέναμε: οι όροι $n \neq k$ περιέχουν τώρα τις τιμές ενός καναλιού με περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερη διάρκεια, οπότε με πεπερασμένο πλήθος συμβόλων εκπαίδευσης η σύγκλιση στη μέση τιμή είναι χειρότερη.

Για να συγχρονιστούμε, υποθέτουμε ότι το διακριτό ισοδύναμο κανάλι έχει μήκος M συντελεστών και υπολογίζουμε την ενέργεια του παραθύρου των M δειγμάτων της εκτίμησης που απέχουν μεταξύ

τους ένα σύμβολο,

$$E_d = \sum_{m=0}^{M-1} \left| \hat{h}_{d+m \text{ over}} \right|^2.$$

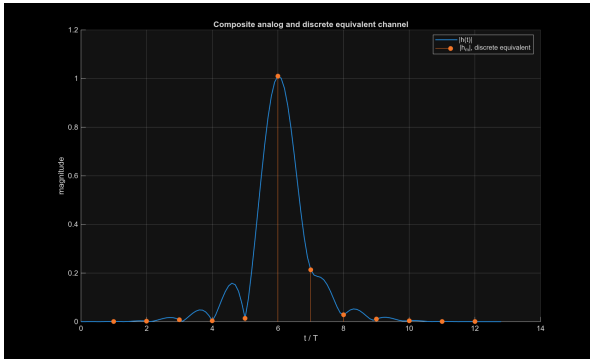
Το κατάλληλο διάστημα τιμών του d προκύπτει από την απαίτηση να υπάρχουν όλα τα δείγματα του παραθύρου μέσα στη διάρκεια του σύνθετου καναλιού, δηλαδή $d + (M - 1)\text{over}$ να μην ξεπερνά τη διάρκεια αυτή. Το M επιλέγεται ώστε τα M σύμβολα να καλύπτουν το σημαντικό μέρος του καναλιού, δηλαδή τη διάρκεια του raised cosine συν την καθυστέρηση της δεύτερης διαδρομής. Μια μικρή υπερεκτίμηση του M δεν κοστίζει, ενώ μια υποεκτίμηση θα έκοβε ενέργεια του καναλιού και θα υποβάθμιζε την ισοστάθμιση.



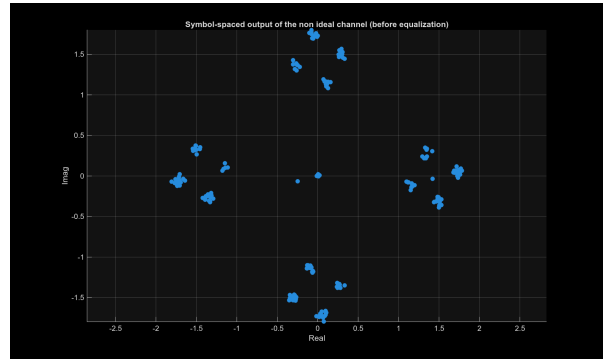
Σχήμα 21: Channel energy E_d

Στο σχήμα σχεδιάζουμε το στατιστικό και για την εκτίμηση και για το πραγματικό κανάλι. Παρατηρούμε ότι όλες οι θέσεις με τη σωστή φάση δειγματοληψίας δίνουν ουσιαστικά την ίδια ενέργεια: αφού το παράθυρο των M συμβόλων καλύπτει όλο το σημαντικό μέρος του καναλιού, κάθε τέτοιο παράθυρο «μαζεύει» όλη την ενέργεια, ανεξάρτητα από το πού ακριβώς αρχίζει. Άρα το κριτήριο προσδιορίζει μονοσήμαντα τη φάση δειγματοληψίας, ενώ η ακριβής θέση του παραθύρου κρίνεται από μικρές διαφορές. Η φάση που επιλέγεται είναι αυτή που δειγματοληπτεί κοντά στην κορυφή του ισχυρότερου λοβού, όπως περιμέναμε.

Με την επιλεγμένη καθυστέρηση κατασκευάζουμε την symbol-spaced ακολουθία εξόδου μήκους $N + M - 1$, $Y_k = Y_{d^* + k \text{ over}}$, και ορίζουμε το πραγματικό διακριτό ισοδύναμο κανάλι ως τα δείγματα του σύνθετου καναλιού που απέχουν ένα σύμβολο, $h_m = h(d^*T_s + mT)$.



Σχήμα 22: Composite analog and discrete equivalent channel



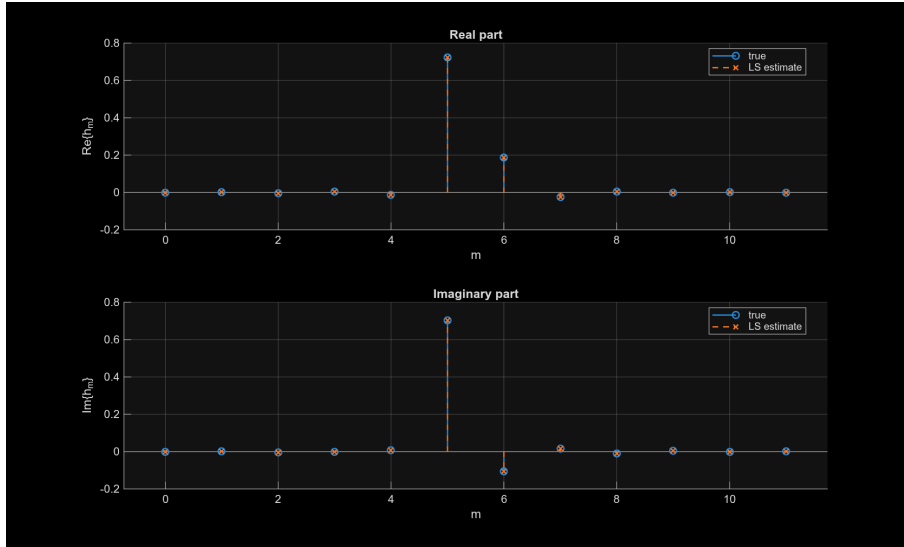
Σχήμα 23: Symbol-spaced output of the non-ideal channel

Στο αριστερό σχήμα φαίνεται πώς το διακριτό κανάλι είναι απλώς η δειγματοληψία του αναλογικού στη φάση που επιλέξαμε, με δύο κυρίαρχους συντελεστές που αντιστοιχούν στους δύο λοβούς. Στο δεξί σχήμα η ακολουθία εξόδου δεν έχει πια τη μορφή του αστερισμού: κάθε δείγμα είναι γραμμικός συνδυασμός γειτονικών συμβόλων, οπότε τα σημεία οργανώνονται σε ομάδες που αντιστοιχούν στους συνδυασμούς των συμβόλων που πολλαπλασιάζονται με τους δύο ισχυρούς συντελεστές, ενώ οι υπόλοιποι μικροί συντελεστές τις «απλώνουν». Τα λίγα σημεία κοντά στο μηδέν είναι τα τελευταία δείγματα, εκεί που η έξοδος σβήνει.

Εκτιμούμε το διακριτό ισοδύναμο κανάλι με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Χρησιμοποιούμε μόνο τις εξόδους που εξαρτώνται αποκλειστικά από σύμβολα εκπαίδευσης, δηλαδή Y_k με $k = M - 1, \dots, N_{tr} - 1$:

$$\begin{bmatrix} Y_{M-1} \\ \vdots \\ Y_{N_{tr}-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{M-1} & A_{M-2} & \dots & A_0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{N_{tr}-1} & A_{N_{tr}-2} & \dots & A_{N_{tr}-M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_0 \\ \vdots \\ h_{M-1} \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{h},$$

$$\mathbf{h}_{LS} = (\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{y}.$$



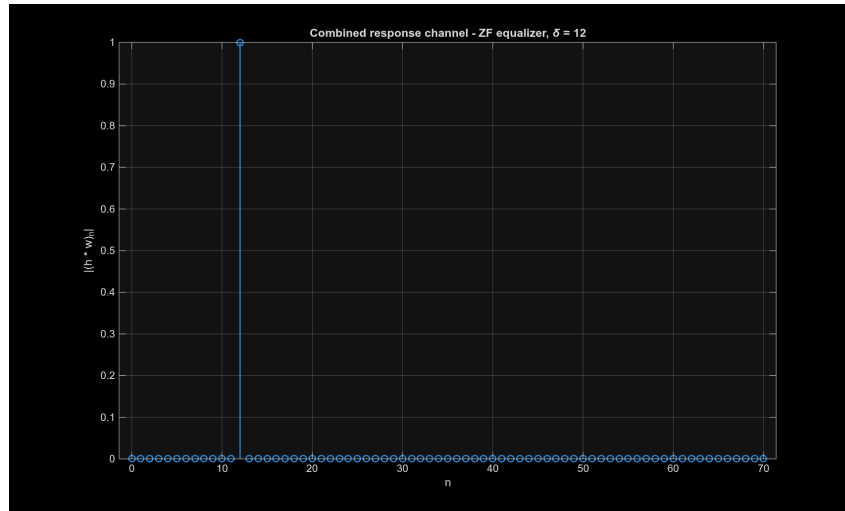
Σχήμα 24: True discrete equivalent channel vs LS estimate

Η εκτίμηση ταυτίζεται με το πραγματικό διακριτό ισοδύναμο κανάλι, τόσο στο πραγματικό όσο και στο φανταστικό μέρος. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού το κανάλι είναι αθόρυβο και το μόνο σφάλμα που μένει οφείλεται στις ουρές του σύνθετου καναλιού που πέφτουν έξω από το παράθυρο των M συντελεστών.

Με βάση την εκτίμηση υπολογίζουμε τον ισοσταθμιστή zero-forcing μήκους $L \approx 5M$, για καθυστέρηση $\delta = M$. Ζητάμε η συνολική απόκριση καναλιού και ισοσταθμιστή να προσεγγίζει τον μοναδιαίο παλμό στη θέση δ ,

$$\mathbf{H}\mathbf{f} \approx \mathbf{e}_\delta \Rightarrow \mathbf{f}_{ZF} = (\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^H \mathbf{e}_\delta,$$

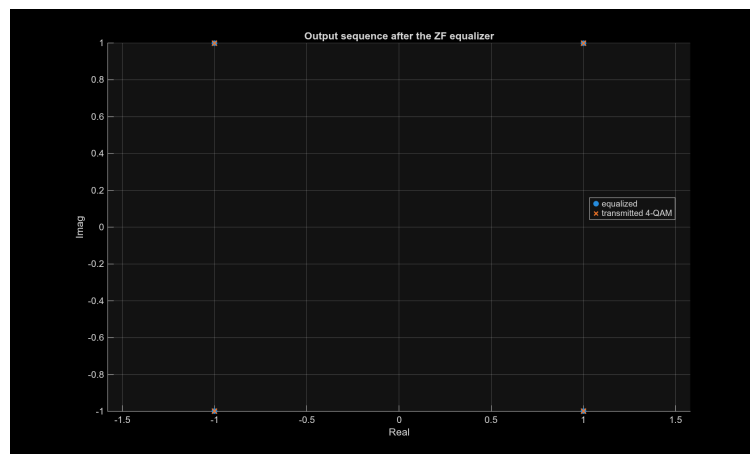
όπου $\mathbf{H}$ ο πίνακας συνέλιξης του εκτιμημένου καναλιού.



Σχήμα 25: Overall response channel - ZF equalizer

Η συνολική απόκριση έχει μια καθαρή κορυφή στη θέση δ και μικρές τιμές παντού αλλού, δηλαδή προσεγγίζει τον μοναδιαίο παλμό όπως θέλαμε. Η υπολειπόμενη ISI δεν είναι μηδενική γιατί ο ZF προσπαθεί να προσεγγίσει το αντίστροφο του καναλιού με FIR φίλτρο πεπερασμένου μήκους. Όταν μάλιστα ο ισχυρότερος συντελεστής του καναλιού είναι ο μεταγενέστερος, το αντίστροφο έχει σημαντικό μη αιτιατό κομμάτι, το οποίο χωράει στο φίλτρο μόνο κατά ένα μέρος για δεδομένη καθυστέρηση δ . Γι' αυτό οι μεγαλύτερες υπολειπόμενες τιμές εμφανίζονται πριν από τη θέση δ .

Φιλτράρουμε την ακολουθία εξόδου με τον ισοσταθμιστή, αποκόπτουμε τα πρώτα δ δείγματα και κρατάμε τα επόμενα N , τα οποία αντιστοιχούν στα σύμβολα του πακέτου.



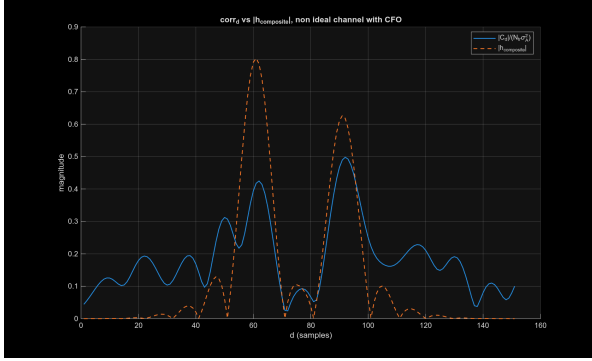
Σχήμα 26: Output of the ZF equalizer

Οι ομάδες σημείων που είχαμε πριν την ισοστάθμιση έχουν ξαναμαζευτεί γύρω από τα σημεία του αστερισμού και όλα τα σύμβολα ανακτώνται σωστά. Επειδή το σύστημα είναι αθόρυβο, το «άπλωμα» που απομένει οφείλεται αποκλειστικά στην υπολειπόμενη ISI του ZF πεπερασμένου μήκους, όπως ακριβώς είδαμε στη συνολική απόκριση.

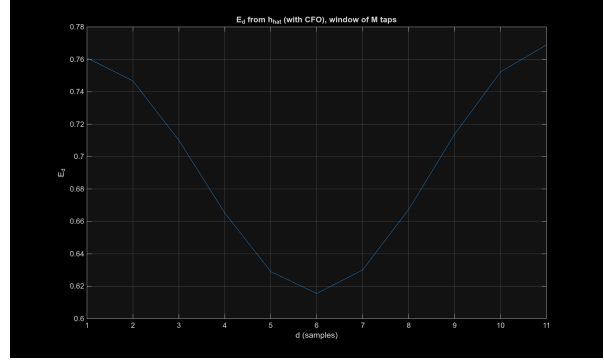
4 Τέταρτο Μέρος: μη ιδανικό κανάλι με CFO

Επαναλαμβάνουμε όλα τα βήματα του τρίτου μέρους, προσθέτοντας τώρα και CFO με τυχαία φάση. Χρησιμοποιούμε το ίδιο πακέτο και το ίδιο φυσικό κανάλι, ώστε η σύγκριση να είναι δίκαιη. Το

σύνθετο αναλογικό κανάλι είναι ακριβώς το ίδιο με πριν, αφού το CFO πολλαπλασιάζει το σήμα με εκθετικό μέτρου μονάδα.



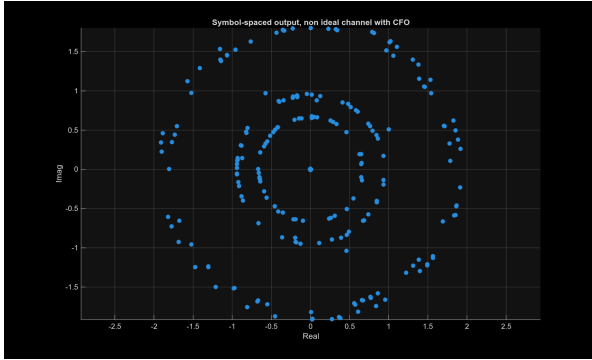
Σχήμα 27: Training statistic (non-ideal channel, CFO)



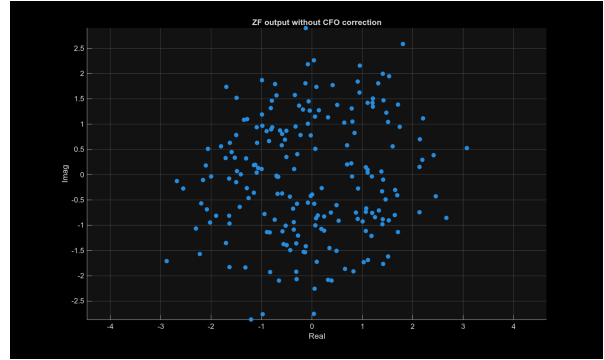
Σχήμα 28: Channel energy E_d with CFO

Το στατιστικό των συμβόλων εκπαίδευσης εξασθενεί κατά τον ίδιο παράγοντα με το δεύτερο μέρος. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ασθενέστερος από τους δύο λοβούς σχεδόν χάνεται μέσα στους όρους $n \neq k$, ενώ ο ισχυρός λοβός παραμένει ευδιάκριτος. Για τον υπολογισμό της ενέργειας E_d αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί ο παράγοντας εξασθένησης είναι κοινός για όλες τις καθυστερήσεις και επομένως δεν χρειάζεται να τον γνωρίζουμε: η θέση του μεγίστου δεν αλλάζει.

Πράγματι, ο συγχρονισμός δίνει την ίδια φάση δειγματοληψίας με το τρίτο μέρος. Η αρχή του παραθύρου μπορεί να πέσει σε διαφορετικό σύμβολο, κάτι που είναι αναμενόμενο αφού, όπως είδαμε, όλα τα παράθυρα με τη σωστή φάση συγκεντρώνουν την ίδια ενέργεια· η μόνη συνέπεια είναι ότι οι ισχυροί συντελεστές βρίσκονται σε άλλη θέση μέσα στο διακριτό κανάλι.



Σχήμα 29: Symbol-spaced output (non-ideal channel, CFO)



Σχήμα 30: ZF output without CFO correction

Η symbol-spaced ακολουθία εξόδου δεν έχει καμία δομή: στη διασυμβολική παρεμβολή προστίθεται και η συνεχής περιστροφή λόγω CFO. Αν αγνοήσουμε το CFO και εφαρμόσουμε κατευθείαν τα βήματα του τρίτου μέρους, η ισοστάθμιση αποτυγχάνει και τα περισσότερα σύμβολα αποφασίζονται λάθος. Αυτό το περιμέναμε: το γραμμικό μοντέλο $y = Ah$ προϋποθέτει χρονικά αμετάβλητο κανάλι, ενώ εδώ η φάση αλλάζει από σύμβολο σε σύμβολο, οπότε και η εκτίμηση του καναλιού και ο ισοσταθμιστής που προκύπτει από αυτήν είναι λανθασμένοι.

Εκτιμούμε λοιπόν ταυτόχρονα το CFO και το κανάλι. Η σχέση εισόδου-εξόδου είναι

$$Y_k = e^{j2\pi\Delta f k} \sum_{m=0}^{M-1} h_m A_{k-m},$$

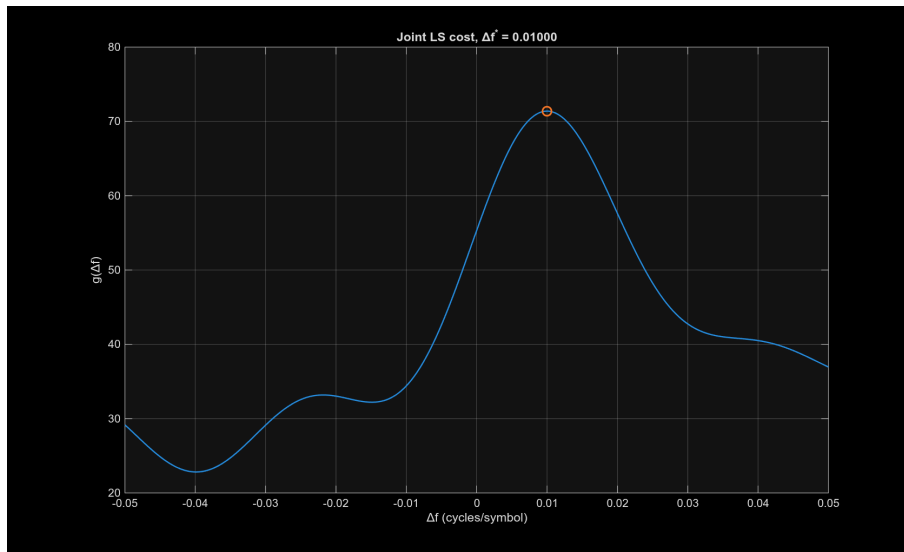
δηλαδή για τα δείγματα εκπαίδευσης $\mathbf{y} = \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{A} \mathbf{h}$, όπου $\mathbf{\Gamma}$ διαγώνιος πίνακας με τα στρεφόμενα εκθετικά. Ελαχιστοποιούμε

$$F(\Delta f, \mathbf{h}) = \|\mathbf{y} - \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{A} \mathbf{h}\|_2^2.$$

Για κάθε Δf η βέλτιστη τιμή του $\mathbf{h}$ δίνεται από τα ελάχιστα τετράγωνα· αντικαθιστώντας την και θέτοντας $\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H$, το πρόβλημα ανάγεται σε μονοδιάστατη αναζήτηση,

$$\Delta f^* = \arg \max_{\Delta f} \mathbf{y}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{P} \mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{y}, \quad \mathbf{h}^* = (\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f^*)^H \mathbf{y}.$$

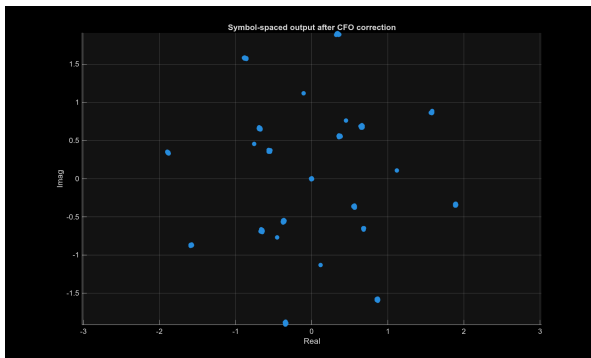
Στη διαγώνιο του $\mathbf{\Gamma}$ χρησιμοποιούμε τους πραγματικούς χρονικούς δείκτες των εξισώσεων, ώστε η φάση του $\mathbf{h}^*$ να είναι συμβατή με τη διόρθωση που εφαρμόζουμε στη συνέχεια σε ολόκληρη την ακολουθία· διαφορετικά θα έμενε μια σταθερή στροφή.



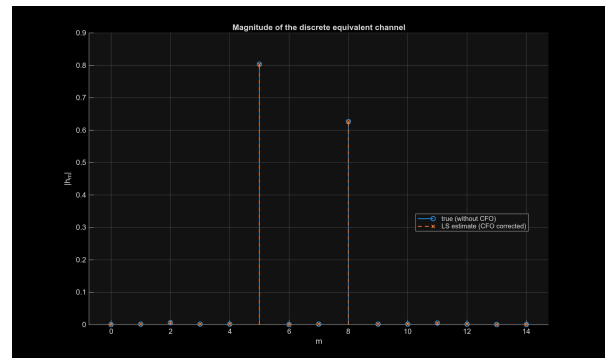
Σχήμα 31: Cost function of the joint LS CFO and channel estimation

Η συνάρτηση κόστους έχει ένα καθαρό, μοναδικό μέγιστο στη σωστή συχνότητα, όπως περιμέναμε από τη θεωρία, και είναι ομαλή γύρω από αυτό, οπότε η αναζήτηση σε πλέγμα αρκεί.

Διορθώνουμε το CFO στρέφοντας κάθε δείγμα της ακολουθίας αντίθετα και επαναλαμβάνουμε την εκτίμηση του καναλιού με ελάχιστα τετράγωνα, η οποία δίνει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με την από κοινού εκτίμηση, όπως άλλωστε προβλέπει η θεωρία.



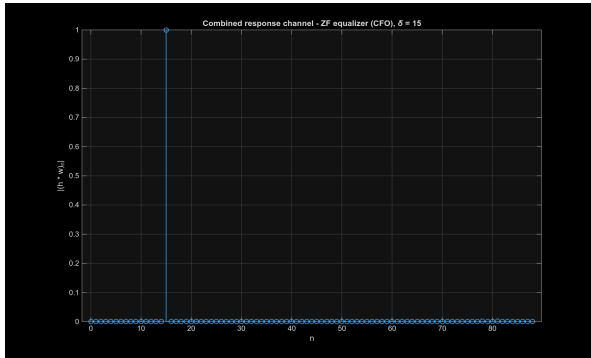
Σχήμα 32: Symbol-spaced output after CFO correction



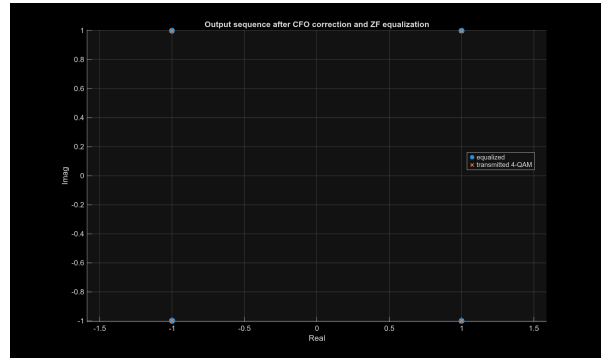
Σχήμα 33: Magnitude of the discrete equivalent channel

Μετά τη διόρθωση εμφανίζεται ξανά η δομή των ομάδων που είδαμε στο τρίτο μέρος, στραμμένη κατά μία κοινή φάση. Τα μέτρα των συντελεστών του εκτιμημένου καναλιού ταυτίζονται με αυτά του

πραγματικού διακριτού καναλιού, ενώ οι φάσεις τους διαφέρουν όλες κατά την ίδια περίπου γωνία. Αυτό ακριβώς περιμέναμε: η σταθερή φάση που δεν μπορεί να διαχωριστεί από το CFO «απορροφάται» μέσα στο κανάλι και, επειδή είναι κοινή για όλους τους συντελεστές, δεν εμποδίζει την ισοστάθμιση.



Σχήμα 34: Overall response channel - ZF equalizer (CFO)



Σχήμα 35: ZF output after CFO correction

Η συνολική απόκριση καναλιού και ισοσταθμιστή έχει πάλι καθαρή κορυφή στη θέση δ και η ισοσταθμισμένη ακολουθία συγκεντρώνεται γύρω από τα σημεία του αστερισμού, με όλα τα σύμβολα να ανακτώνται σωστά. Το υπολειπόμενο άπλωμα είναι μεγαλύτερο από ό,τι στο τρίτο μέρος, όχι όμως λόγω της εκτίμησης του CFO, η οποία είναι πολύ ακριβής, αλλά λόγω της θέσης του παραθύρου συγχρονισμού: όταν ο ισχυρός συντελεστής βρίσκεται πιο δεξιά μέσα στο διακριτό κανάλι, απομένει λιγότερος χώρος για το μη αιτιατό κομμάτι του αντιστρόφου για την ίδια καθυστέρηση δ , οπότε η υπολειπόμενη ISI αυξάνεται.